

FP_DA2_0A01 – Programació Avançada (Angular)

Unitat 4 – Navegació i optimització (RA4)

EAC4

(Curs 2025–26 / 2n semestre)

Espai de Resposta de l'alumne

Instruccions: Abans de lliurar aquest document a la tasca, ompliu obligatòriament els següents camps amb la informació del vostre projecte.

Nom complet de l'alumne:

ACHRAF BEN TAMOU

Nom de l'aplicació (carpeta del projecte):

PCTrade

Breu descripció funcional (Què farà la vostra app?):

Plataforma orientada a la economía circular y la sostenibilidad que permite a los usuarios intercambiar, comprar o vender componentes de hardware de PC de segunda mano para reducir la basura electrónica.

URL del repositori GitHub (pot ser públic):

<https://github.com/AshNinjaYT/PCTrade>

URL de la branca de treball corresponent de GitHub (ra4-navegacio):

<https://github.com/AshNinjaYT/PCTrade/tree/ra4-navegacio>

A continuació es detallen els exercicis que es demanen en aquest EAC.

La puntuació màxima és de **10 punts**. Es valorarà la precisió tècnica, l'organització del codi i la correcta gestió del control de versions segons els estàndards descrits a continuació.

Exercici 1: Routing — Rutes, paràmetres i navegació (2,5 punts)

Enunciat: Implementeu el sistema de rutes complet de l'aplicació. L'aplicació ha de disposar d'un mínim de **4 vistes** diferenciades amb navegació entre elles sense recàrrega de pàgina.

Rutes mínimes obligatòries:

Ruta	Component	Descripció
/	Redirecció	Redirigeix a la ruta principal
/cataleg (o equivalent)	CatalegPage	Pàgina principal amb llistat d'elements
/cerca	Cerca	Vista de cerca
/detall/:id	Detall	Vista de detall d'un element concret
/preferits	Preferits	Secció de preferits (protegida, vegeu Ex. 2)
/login	Login	Formulari d'autenticació simulada
** (wildcard)	—	Redirigeix a la ruta principal per a URLs no reconegudes

Fitxers i configuració obligatòria:

- 10 Definiu les rutes a `src/app/app.routes.ts` exportant una constant `routes` de tipus `Routes`.
- 10 Configureu `provideRouter(routes)` a `src/app/app.config.ts`.
- 10 Afegiu `<router-outlet></router-outlet>` al template de `AppComponent`.
- 10 Importeu `RouterModule` (o `RouterOutlet`, `RouterLink`, `RouterLinkActive` individualment) a l'`AppComponent`.
- 10 Creeu un component de navegació amb:
- 10 Enllaços amb `routerLink` a les vistes principals.
- 10 Indicador visual de ruta activa amb `routerLinkActive`.

Vista de detall amb paràmetre:

- ⑩ La ruta `/detall/:id` ha de llegir el paràmetre `id` de la URL usant `ActivatedRoute`:

```
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

// ...

const id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
```

- ⑩ Mostreu les dades de l'element corresponent (obtingudes del servei existent o de dades de prova basades en l'`id`).

Redirecció i ruta wildcard:

- ⑩ Configureu `{ path: '', redirectTo: 'cataleg', pathMatch: 'full' }` per a la ruta buida.
- ⑩ Configureu `{ path: '**', redirectTo: 'cataleg' }` com a última ruta per gestionar les URLs no reconegudes.

Documentació obligatòria a [docs/navegacio.md](#):

- ⑩ Taula amb el mapa complet de rutes (path, component, accés públic o privat).
- ⑩ Breu explicació de com s'ha configurat `provideRouter`, `RouterOutlet` i `RouterLink`.

Captures requerides:

- ⑩ **Captura 1:** Navegació principal visible al navegador amb la ruta activa destacada (per exemple, a [/cerca](#)).
- ⑩ **Captura 2:** Vista de detall carregada a la URL `/detall/[id]`, amb el valor del paràmetre visible a la barra d'adreces.
- ⑩ **Captura 3:** Comportament correcte en accedir a una URL inexistent (redirecció a la ruta principal visible a la barra d'adreces).

localhost:4200/cerca

CTrade
HARDWARE Y COMPONENTES

Catálogo

Búsqueda

Favoritos

Buscador de Componentes

Encuentra exactamente lo que necesitas filtrando por nombre o categoría

localhost:4200/element/1

CTrade
HARDWARE Y COMPONENTES

Catálogo

Búsqueda

Favoritos

← Volver al Catálogo



AMD Ryzen 5 5600

PROCESADORES

Procesador AMD Ryzen 5 5600, 6 núcleos, plataforma AM4. Rendimiento gaming y productividad.

Para la captura nº3 no sé cómo capturarlo pero cuando pones una url inexistente automáticamente se redirige al catálogo.

Rúbrica	A (2.50p)	B (2.00p)	C (1.25p)	D (0.5p)	E (0.00p)
Routing: Rutes, params i navegació	Sistema de rutes complet: ≥4 vistes, ruta /detall/:id amb ActivatedRoute funcional, redirectTo i ruta wildcard configurades, routerLinkActive visible. docs/navegacio.md complert. Les 3 captures adjuntades.	Rutes principals funcionals i detall amb paràmetre, però falta la ruta wildcard, el redirectTo o la documentació és incompleta. 2 captures adjuntades.	Rutes bàsiques configurades però el component de detall no llegeix el paràmetre :id o la navegació no usa routerLinkActive. Documentació molt escassa.	Sistema de rutes parcialment implementat . Menys de 4 vistes o router-outlet absent.	No realitzat.

Exercici 2: Auth/Guards — Flux d'accés i protecció de rutes (2 punts)

Enunciat: Implementeu un sistema d'autenticació simulada i protegiu la secció de preferits amb una guàrdia de ruta.

Servei d'autenticació ([src/app/serveis/auth.service.ts](#)):

El servei ha de gestionar l'estat de l'usuari amb un **BehaviorSubject**:

```
import { Injectable } from '@angular/core';

import { BehaviorSubject, Observable } from 'rxjs';

export interface Usuari {

  id: number;

  nom: string;

  email: string;

}

@Injectable({ providedIn: 'root' })

export class AuthService {

  private usuariActual$ = new BehaviorSubject<Usuari | null>(null);

  estaAutenticat(): boolean {

    return this.usuariActual$.value !== null;

  }

  obtenirUsuari(): Observable<Usuari | null> {

    return this.usuariActual$.asObservable();

  }

}
```

```

}

login(email: string, contrasenya: string): boolean {

  // Credencials fixes de prova

  if (email === 'admin@test.com' && contrasenya === '1234') {

    this.usuariActual$.next({ id: 1, nom: 'Admin', email });

    return true;

  }

  return false;

}

logout(): void {

  this.usuariActual$.next(null);

}

}

```

Podeu adaptar les credencials, el nom del camp i l'estructura de **Usuari** a la temàtica del vostre projecte, però heu de mantenir l'estructura reactiva amb **BehaviorSubject**.

Component de Login (**src/app/pages/login/** o equivalent):

- ⑩ Formulari amb els camps necessaris per recollir email i contrasenya.
- ⑩ En enviar el formulari, crideu **authService.login()**.
- ⑩ Si retorna **true**, navegueu programàticament a **/preferits** usant **Router.navigate(['/preferits'])**.
- ⑩ Si retorna **false**, mostreu un missatge d'error visible a la plantilla.

Guàrdia de ruta (**src/app/guards/auth.guard.ts**):

Creeu una guàrdia funcional de tipus **CanActivateFn** que comprovi **estaAutenticat()**:


```
import { CanActivateFn, Router } from '@angular/router';

import { inject } from '@angular/core';

import { AuthService } from '../serveis/auth.service';

export const authGuard: CanActivateFn = (route, state) => {

  const authService = inject(AuthService);

  const router = inject(Router);

  if (authService.estaAutenticat()) {

    return true;

  }

  return router.createUrlTree(['/login'], {

    queryParams: { returnUrl: state.url }

  });

};
```

Apliceu la guàrdia a la ruta **/preferits** a **app.routes.ts**:

```
{ path: 'preferits', component: PreferitsComponent, canActivate: [authGuard] }
```

Indicador d'autenticació a la navegació:

Al component de navegació, subscriu-vos a **authService.obtenirUsuari()** (o useu el **async** pipe) per mostrar condicionalment:

- ⑩ Quan **no** autenticat: un enllaç «Iniciar sessió» cap a **/login**.
- ⑩ Quan **autenticat**: el nom de l'usuari i un botó «Tancar sessió» que cridi **authService.logout()**.

Captures requerides:

- ⑩ **Captura 1:** Intent d'accés directe a **/preferits** sense autenticació — redirecció automàtica a **/login** visible a la barra d'adreces.
- ⑩ **Captura 2:** Formulari de login amb missatge d'error visible (credencials incorrectes introduïdes).
- ⑩ **Captura 3:** Accés a **/preferits** correcte després d'autenticar-se — nom d'usuari visible a la navegació.

localhost:4200/preferits

PCTrade

WARE Y COMPONENTES

Catálogo

Búsqueda

Favoritos

PCTrade

Inicia sesión para acceder a tus favoritos

EMAIL

admin@test.com

CONTRASEÑA

PCTrade

Inicia sesión para acceder a tus favoritos

EMAIL

asdas@gmail.com

CONTRASEÑA

✖ Credenciales incorrectas. Prueba con
admin@test.com / 1234

Iniciar sesión

Credenciales de prueba: admin@test.com /
1234

localhost:4200/preferits

¿Quieres que el gestor de contraseñas guarde la de esta página: "localhost:4200"?

PCTrade

ARDWARE Y COMPONENTES

Catálogo

Búsqueda

Favoritos

Mis Favoritos



Aquí tienes los componentes que has guardado para más tarde.

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Auth/Guards: Flux d'accés i protecció	AuthService amb BehaviorSubject, estaAuthenticate(), login() i logout() funcionals. Guàrdia CanActivateFn amb inject() i createUrlTree que redirigeix a /login. Login navega a /preferits en èxit i mostra error en fallada. Indicador d'autenticació a la navegació. Les 3 captures adjuntades.	AuthService funcional però amb algun camp o tipatge imprecís. Guàrdia operativa però no redirigeix correctament, o l'indicador d'autenticació a la navegació no es mostra. 2 captures adjuntades.	AuthService parcialment implementat o amb errors de tipatge. La guàrdia no s'aplica a la ruta, o el login no navega programàticament amb Router.navigate. 1 captura adjuntada.	AuthService absent o sense BehaviorSubject. Guàrdia absent o login sense gestió d'errors. Cap captura adjuntada.	No realitzat.

Exercici 3: Lazy Loading — Modularització funcional

(1,5 punts)

Enunciat: Implementeu el lazy loading per carregar la secció de preferits de forma diferida, reduint el bundle inicial de l'aplicació.

Configuració del lazy loading a `app.routes.ts`:

Substituiu la importació directa del component de preferits per una importació dinàmica. Trieu l'opció que s'adapti millor a la vostra estructura:

// Opció A — loadChildren (si teniu sub-rutes pròpies a preferits):

```
{  
  
  path: 'preferits',  
  
  loadChildren: () =>  
  
    import('./pages/preferits/preferits.routes').then(m => m.PREFERITS_ROUTES),  
  
  canActivate: [authGuard]  
  
}
```

// Opció B — loadComponent (component standalone sense sub-rutes):

```
{  
  
  path: 'preferits',  
  
  loadComponent: () =>  
  
    import('./pages/preferits/preferits.component').then(m => m.PreferitsComponent),  
  
  canActivate: [authGuard]  
  
}
```

Important: Elimineu la importació estàtica del component (o mòdul) de preferits de la capçalera del fitxer de routes. Si la deixeu, el mòdul es carregarà de forma immediata i el lazy loading no tindrà efecte.

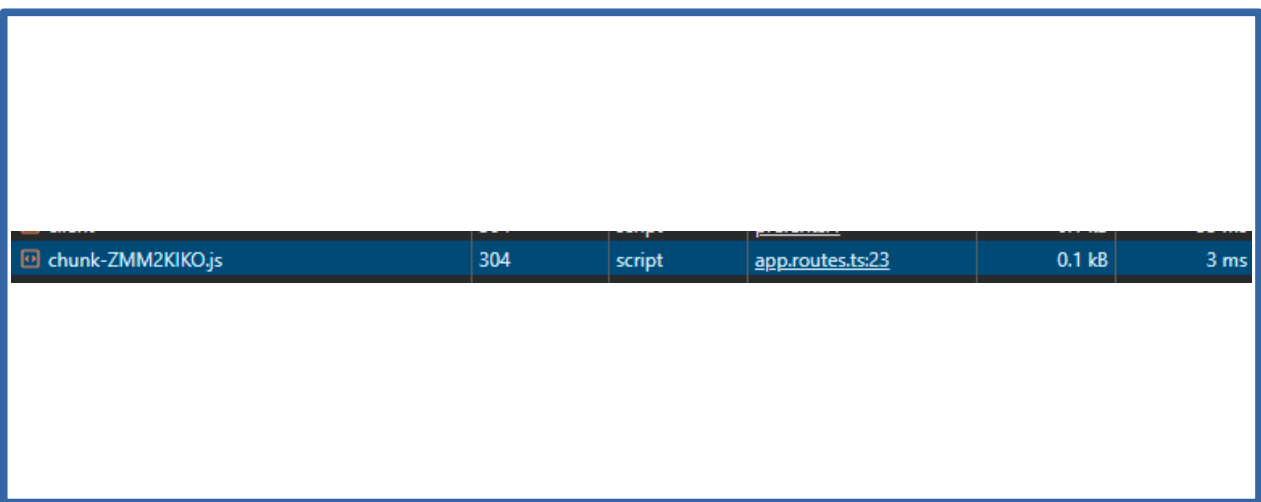
La guàrdia **authGuard** s'ha de mantenir activa a la ruta amb lazy loading (tal com es veu als exemples anteriors).

Verificació del lazy loading:

Obriu les DevTools (F12) → pestanya **Network** → filtreu per **JS**. En accedir a **/preferits** per primera vegada (amb sessió iniciada), heu de veure que es descarrega un fitxer JavaScript addicional (chunk) que no estava present en la càrrega inicial.

Captures requerides:

⑩ **Captura 1:** Pestanya Network de les DevTools mostrant la descàrrega diferida d'un fitxer **.js** addicional (chunk) en accedir a **/preferits** per primera vegada.



Rúbrica	A (1.5p)	B (1.125p)	C (0.75p)	D (0.375p)	E (0.00p)
Lazy Loading: Modularització funcional	Lazy loading implementat amb loadChildren o loadComponent. Importació estàtica eliminada. La guàrdia es manté activa. Captura de Network amb el chunk visible adjuntada.	Lazy loading configurat però la guàrdia s'ha perdut en la refactorització, o la captura de Network no mostra clarament la descàrrega del chunk.	Lazy loading configurat però la guàrdia s'ha perdut en la refactorització, i la captura de Network no mostra clarament la descàrrega del chunk.	Sintaxi de lazy loading present al codi però no funciona en execució (chunk no es carrega o error de ruta).	Lazy loading no implementat.

Exercici 4: Optimització — OnPush i virtualització amb Angular CDK (2 punts)

Enunciat: Optimitzeu el rendiment de l'aplicació aplicant l'estratègia OnPush als components presentacionals i la virtualització de llistes grans amb el CDK d'Angular.

ChangeDetectionStrategy.OnPush:

Afegiu **changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush** a un mínim de **2 components presentacionals** (per exemple, la targeta d'element i el component de detall):

```
import { Component, ChangeDetectionStrategy, Input } from '@angular/core';
```

```
@Component({
```

```
  selector: 'app-element-card',
```

```
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
```

```
  template: `...`
```

```
})
```

```
export class ElementCardComponent {
```

```
  @Input() element!: ElementCatalog;
```

```
}
```

Recordeu que amb **OnPush**, Angular només comprova el component quan les seves entrades (**@Input()**) canvien de **referència**. Per tant, no muteu els objectes directament; creeu-ne de nous per activar la detecció de canvis.

Virtualització de llista amb Angular CDK (ScrollingModule**):**

Instal·leu el paquet si no el teniu:

```
npm install @angular/cdk
```

Importeu **ScrollingModule** al vostre component (o mòdul):

```
import { ScrollingModule } from '@angular/cdk/scrolling';
```

A la vista del llistat principal (amb un mínim de **50 elements**), substituiu el ***ngFor** habitual per **CdkVirtualScrollViewport** amb ***cdkVirtualFor**:

```
<cdk-virtual-scroll-viewport [itemSize]="alturaElement" style="height: 500px;">
```

```
<div *cdkVirtualFor="let element of elements">
```

```
<app-element-card [element]="element"></app-element-card>
```

```
</div>
```

```
</cdk-virtual-scroll-viewport>
```

- ⑩ **[itemSize]** ha de ser l'alçada aproximada en píxels de cada element de la llista.
- ⑩ La llista ha de contenir un mínim de **50 elements**.

Documentació obligatòria a [docs/optimitzacio.md](#):

- ⑩ Quins components tenen **OnPush** i per quin motiu s'han triat.
- ⑩ Configuració de la virtualització: valor d'**itemSize** usat i nombre d'elements de la llista.

Captures requerides:

- ⑩ **Captura 1:** Llistat virtualitzat visible al navegador amb scroll actiu i un nombre elevat d'elements.

Nuestros Productos

€119.99

64 uds

Añadir a favoritos

€122.39

55 uds

Añadir a favoritos

€131.99

9 uds

Añadir a favoritos

TOP

PROCESADORES

AMD Ryzen 5 5600 OC

Procesador AMD Ryzen 5 5600 OC, 6 núcleos, plataforma AM4. Rendimiento...

€123.59

40 uds

Añadir a favoritos

TOP

PROCESADORES

AMD Ryzen 5 5600X

Procesador AMD Ryzen 5 5600X, 6 núcleos, plataforma AM4. Rendimiento g...

€129.99

62 uds

Añadir a favoritos

TOP

PROCESADORES

AMD Ryzen 5 5600X Gaming

Procesador AMD Ryzen 5 5600X Gaming, 6 núcleos, plataforma AM4. Rendim...

€137.79

30 uds

Añadir a favoritos

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Optimització : OnPush i virtualització	OnPush aplicat a ≥2 components presentacionals. CdkVirtualScrollViewport amb *cdkVirtualFor i ≥50 elements. docs/optimitzacio.md complert. Captura adjuntada.	OnPush correcte però la virtualització té errors (itemSize incorrecte, menys de 50 elements) o documentació incompleta	OnPush present però CdkVirtualScrollViewport absent, o viceversa. Documentació molt escassa.	Intent d'implementació amb errors que impedeixen el funcionament	No realitzat.

Exercici 5: Build de producció i evidència d'anàlisi (2 punts)

Enunciat: Genereu el build de producció de l'aplicació i aporteu l'evidència de la mida del bundle resultant.

Build de producció:

```
ng build --configuration production
```

El build ha de completar-se **sense errors**. Els fitxers generats es trobaran a la carpeta [dist/](#).

Evidència del bundle (obligatòria — trieu una opció o les dues):

⑩ **Opció A — Captura de la terminal:** Captura de la sortida del terminal on es vegi la taula de mides dels fitxers generats ([Initial Chunk Files](#), [Lazy Chunk Files](#), mida total, etc.).

⑩ **Opció B — Webpack Bundle Analyzer:** Anàlisi detallada:

```
# Afegiu a package.json (scripts):
```

```
# "build:stats": "ng build --stats-json",
```

```
# "analyze": "webpack-bundle-analyzer dist/nom-app/browser/stats.json"
```

```
npm run build:stats
```

```
npx webpack-bundle-analyzer dist/nom-app/browser/stats.json
```

Adjunteu una captura del gràfic generat.

README obligatori ([README.md](#) a l'arrel del repositori):

El [README.md](#) ha d'incloure les seccions següents:

1. **Descripció del projecte** — Nom i breu descripció de l'aplicació.
2. **Mapa de rutes** — Taula amb path, component i si l'accés és públic o privat.

3. Instruccions d'execució en local:

```
git clone [url-repositori]
```

```
cd [nom-projecte]
```

```
npm install
```

```
ng serve
```

```
# Obrir http://localhost:4200
```

4. **Build de producció** — Instruccions i mida aproximada del bundle obtinguda.

5. **Credencials de prova** — Email i contrasenya per accedir a la secció protegida.

Captures requerides:

10 **Captura 1:** Sortida del terminal amb el build de producció completat — taula de mides del bundle visible.

```
PS D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf> ng build --configuration production

✔ Console Ninja extension is connected to Angular, see https://tinyurl.com/2vt8jxzw

Initial chunk files | Names | Raw size | Estimated transfer size
chunk-T5YCDWEX.js | - | 266.70 kB | 71.94 kB
main-ZJCYAVX3.js | main | 53.77 kB | 13.66 kB
polyfills-FFHMD2TL.js | polyfills | 34.52 kB | 11.28 kB
styles-IMJH5VMF.css | styles | 9.93 kB | 1.11 kB
chunk-Z4RB2YFS.js | - | 885 bytes | 885 bytes
chunk-P5MU20EB.js | - | 493 bytes | 493 bytes

| Initial total | 366.29 kB | 99.37 kB

Lazy chunk files | Names | Raw size | Estimated transfer size
chunk-N4ZJ6LW6.js | - | 35.36 kB | 7.41 kB
chunk-GYUQJI4C.js | - | 34.19 kB | 8.83 kB
chunk-4UFR6WZ6.js | cerca-component | 8.08 kB | 2.48 kB
chunk-6EJU67IZ.js | login-component | 5.29 kB | 1.75 kB
chunk-WMOMCRU4.js | element-detail-component | 3.51 kB | 1.30 kB
chunk-GQZULMM5.js | preferits-component | 2.06 kB | 882 bytes
chunk-WSAKIMDI.js | catalog-component | 1.79 kB | 769 bytes
chunk-ZR4USTKB.js | - | 1.67 kB | 718 bytes

Application bundle generation complete. [4.442 seconds]

▲ [WARNING] src/app/app.component.scss exceeded maximum budget. Budget 2.05 kB was not met by 730 bytes with a total of 2.78 kB
▲ [WARNING] src/app/components/product-card/product-card.component.scss exceeded maximum budget. Budget 2.05 kB was not met by 730 bytes with a total of 2.78 kB
▲ [WARNING] src/app/components/product-search/product-search.component.scss exceeded maximum budget. Budget 2.05 kB was not met by 730 bytes with a total of 2.78 kB
```

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Build: Build de producció i evidència	Build sense errors. README.m d complet amb mapa de rutes, instruccions d'execució i credencials de prova. Captura del bundle amb mides visibles adjuntada.	Build completat però README.m d incomplet (falten seccions) o la captura no mostra les mides.	Build realitzat però sense README.m d o sense captura d'evidència.	Build amb errors o evidència absent. README.m d buit o inexistent.	No realitzat.